Horvátország folyói[1]

A következő feladatban Horvátország folyóinak adataiból kell új információkat meghatároznia.

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például:* 3. feladat:*)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

A `HR_rivers.txt` UTF-8 kódolású forrásállomány soraiban a folyók adatai találhatók a következő leírás szerint:

- Az első adat a folyó neve [szöveges]
- A második adat a folyó hossza Horvátországban [valós, Km]
- A harmadik adat a folyó teljes hossza [valós, Km]
- Az utolsó adat a folyó vagy tenger neve, ahová a folyó ömlik (torkollik)

Az adatokat pontosvesszővel választottuk el, az első sor a mezőneveket tartalmazza.
például:

```
name;length_in_HR;total_length;drains_into
Bednja;133;133;Drava
Bijela;59;59;Pakra
Boljunčica;33;33;Adriatic Sea
Bosut;151;186;Sava
...
Ombla;0,03;0,03;Adriatic Sea
...
```

1. Készítsen TypeScript (projektet) a következő feladatok megoldásához, amelynek projektjét `D:\Vezetéknév_keresznév_gépszám_doga2` mappába mentse el!
2. Hozzon létre saját osztályt `River` azonosítóval melynek privát adattagjait felhasználva egy-egy folyó adatait tudja majd tárolni! Ügyeljen rá, hogy a hosszértékek valós számok!
3. Készítse el a `River` osztály konstruktorát, mely hívásával az osztály adattagjait tudja inicializálni!
4. Olvassa be a `HR_rivers.txt` állomány sorait és tárolja az adatokat egy `River` osztály típusú tömbben a `Solution` osztályban! Ügyeljen arra, hogy az állomány első sora az adatok fejlécét tartalmazza!
5. Határozza meg és írja ki a képernyőre, hogy a forrásállomány hány olyan folyó adatát tartalmazza, melyek tengerbe ömlenek! Feltételezheti, hogy ilyenkor a mezőben megtalálható a „Sea” szórészlet. (segítség: `includes()`)

[1] Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rivers_of_Croatia

6. Határozza meg a **teljes hossz** adat alapján, hogy mennyi az átlagos hosszuk azoknak a folyóknak melyek neve „a” betűre végződik! (segítség: `endsWidth()`) Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve jelenítse meg!
7. Határozza meg és írja ki a minta szerint a **leghosszabb horvátországi szakasszal** rendelkező folyó adatait! Feltételezheti, hogy nem alakult ki holtverseny.
8. Készítsen statisztikát melyben megjeleníti, hogy melyik folyóba/tengerbe hány folyó torkollik (ömlik)! Csak azokat a folyókat/tengereket jelenítse meg, ahol a torkolló folyók száma nagyobb háromnál! A kulcs-érték párok kiírása tetszőleges sorrendben történhet!
9. Készítsen programjával új UTF-8 kódolású szöveges állományt `HR_rivers2.txt` névvel, melynek szerkezete a minta szerinti! Az új állományba a forrásállomány adatai kerüljenek, azzal a kivétellel, hogy a teljes hosszúság adat helyére egy százalékos érték kerüljön (`located_in_HR`), mely megmutatja, hogy a folyó teljes hosszának hány százaléka található Horvátországban! A százalékérték egész számra kerekítve jelenjen meg az állományban, a numerikus adatok mögé kerüljön mértékegység!

Minta:

```
5. feladat: Tengerbe ömlő (torkolló) folyók száma: 12
6. feladat: Az "a" betűre végződő folyók átlagos hossza: 132,76 Km
7. feladat: A leghosszabb (Horvátországban) folyó adatai:
        Folyó neve: Sava
        Hossza Horvátországban: 562 Km
        Teljes hossza: 945 Km
        Ide ömlik: Danube
8. feladat: Statisztika
        Adriatic Sea - 11 db
        Sava - 8 db
        Kupa - 5 db
        Drava - 4 db
        Danube - 4 db
```

Minta a `HR_rivers2.txt` állomány tartalmára:

```
name;length_in_HR;located_in_HR;drains_into
Bednja;133Km;100%;Drava
Bijela;59Km;100%;Pakra
Boljunčica;33Km;100%;Adriatic Sea
Bosut;151Km;81%;Sava
Česma;124Km;100%;Lonja-Trebež
Cetina;101Km;100%;Adriatic Sea
Danube;188Km;7%;Black Sea
...
```